

Rapport de Cadrage du Projet et Définition du MVP

1. Formation et Organisation de l'Équipe (Tâche 0)

Aperçu de l'équipe et Rôles

Ce projet est réalisé dans un cadre individuel. Afin d'assurer la rigueur d'un projet d'ingénierie logicielle complet, je prends en charge l'ensemble des rôles techniques et de gestion :

- **Chef de Projet** : Planification des étapes, suivi de l'avancement, gestion des risques et rédaction de la documentation.
- **Architecte & Développeur Backend / Cyber** : Conception de la logique métier, capture et analyse du trafic réseau, intégration du modèle d'apprentissage automatique (Machine Learning).
- **Développeur Frontend & UI/UX Designer** : Conception et développement du tableau de bord de visualisation et du système d'alertes en temps réel.

Justification de l'attribution des rôles : Travailler seul sur ce projet me permet de maîtriser l'ensemble de la chaîne de valeur d'une solution de cybersécurité, de la capture bas niveau des paquets jusqu'à l'affichage sur une interface web.

Outils de collaboration et Normes d'organisation

- **Gestion du code et des versions** : GitHub (dépôt privé pour le suivi des versions et commits).
- **Gestion des tâches et documentation** : Notion / Trello (kanban personnel pour le suivi des jalons).
- **Environnement de développement** : VS Code avec l'écosystème Python (Scapy, Scikit-Learn, Flask/FastAPI).

Identification des Parties Prenantes (Stakeholders)

- **Évaluateurs / Jury académique (Impact élevé)** : Valident la faisabilité technique, la pertinence pédagogique et la qualité de la réalisation.
- **Administrateurs Système & Sécurité / SOC (Impact moyen / Utilisateurs virtuels)** : Représentent les destinataires finaux du produit, nécessitant un outil clair, fiable et limitant les faux positifs.

2. Processus d'Idéation et Brainstorming (Tâche 1)

Au cours de ma phase de recherche, j'ai exploré et évalué trois concepts de projets axés sur la cybersécurité :

Description des idées explorées

Idée 1 : Simulateur d'Attaque par Force Brute (Offensive)

Description : Un outil éducatif qui teste la résistance de formulaires web ou de protocoles face à des attaques par dictionnaire ou combinaison de caractères.

Raison du rejet : Bien que visuel et très pédagogique, j'ai estimé que ce projet manquait de complexité algorithmique pour un projet de fin d'année.

Idée 2 : Scanner de Vulnérabilités Web avec Dashboard (Gestion des vulnérabilités)

Description : Un scanner autonome analysant les en-têtes HTTP, la présence de failles courantes (XSS, injections SQL de base) et affichant un rapport interactif.

Raison du rejet : Projet intéressant, mais très dépendant de règles statiques prédéfinies, ce qui limite l'innovation autour de l'analyse dynamique ou intelligente.

Idée 3 : Système de Détection d'Intrusions (IDS) basé sur le Comportement (Défense active / ML)

Description : Un agent de sécurité réseau capable de capturer le trafic en temps réel, d'extraire des métriques comportementales et d'identifier des anomalies sans se fier uniquement à des signatures connues.

Décision : C'est l'idée que j'ai choisie pour mon projet de fin d'année.

Grille d'évaluation et de classement des idées

Critère d'évaluation	Idée 1 : Force Brute	Idée 2 : Scanner Web	Idée 3 : IDS Comportemental
Faisabilité en solo	Très élevée	Élevée	Moyenne (Nécessite du cadrage)
Impact & Utilité	Faible / Pédagogique	Moyenne	Très forte (Protection contre le Zero-Day)
Innovation technique	Faible	Moyenne	Excellente (Machine Learning + Réseau)
Périmètre d'apprentissage	Basique (Logique/Script)	Intermédiaire (Web/HTTP)	Avancé (Paquets/ML/Visualisation)

3. Concept du MVP Sélectionné : IDS Comportemental (Tâche 2)

Définition du Problème

Les Systèmes de Détection d'Intrusions (IDS) traditionnels reposent principalement sur des signatures (base de données de menaces connues). Cette approche est inefficace face aux attaques dites « Zero-Day » (nouvelles failles non répertoriées) et aux variations de comportements malveillants récents.

La Solution Proposée

Je propose de développer un IDS comportemental (NIDS) basé sur l'apprentissage automatique (Machine Learning). L'application établira une « ligne de base » du trafic réseau sain, puis analysera en continu les métriques réseau pour signaler automatiquement tout comportement déviant ou suspect.

Public Cible & Type d'Application

- **Public cible** : Étudiants en cybersécurité, analystes SOC juniors, administrateurs réseau cherchant une solution légère de détection d'anomalies.
- **Type d'application** : Application hybride constituée d'un Service Backend / Moteur de capture Python couplé à un Dashboard Web pour la visualisation des alertes.

Raisons logiques du choix

- **Pertinence sectorielle** : L'analyse d'anomalies par IA/ML est au cœur des enjeux actuels de la cybersécurité.
- **Combinaison de compétences** : Cela me permet d'allier la programmation réseau bas niveau, le traitement de données (Data Science) et le développement web.
- **Évolutivité** : Je peux démarrer avec un modèle simple (ex : Isolation Forest) puis l'améliorer progressivement.

Objectifs SMART du MVP

- **Réseau** : Être capable de capturer et de traiter le trafic réseau en temps réel avec un débit minimal de 500 paquets par seconde sans perte majeure.
- **Machine Learning** : Entraîner un modèle de détection d'anomalies obtenant un taux de détection d'anomalies supérieur à 85% sur un jeu de données de test standardisé.
- **Interface** : Afficher une alerte visuelle sur le tableau de bord web dans un délai de moins de 3 secondes après la détection d'une anomalie.

Périmètre du projet (Scope)

Ce qui est inclus (In-Scope) :

- Capture des paquets réseau via des bibliothèques Python (scapy ou pcap).
- Extraction de caractéristiques réseau clés (nombre de paquets/sec, ports cibles, taille des paquets, ratios).
- Algorithme d'apprentissage non supervisé pour la détection d'anomalies (ex : Isolation Forest).
- Dashboard web affichant l'état du réseau (Normal / Anomalie) et l'historique des alertes.

Ce qui est exclu (Out-of-Scope) :

- Blocage automatique du trafic / Pare-feu actif (IPS - Prevention System).
- Prise en charge du trafic chiffré avancé (inspection SSL/TLS approfondie).
- Application mobile ou architecture distribuée multi-agents.

Gestion des Risques et Atténuation

Risque Identifié	Impact	Probabilité	Plan d'Atténuation
Complexité du Machine Learning	Élevé	Moyenne	Démarrer avec un modèle non-supervisé simple avec scikit-learn (Isolation Forest) avant d'envisager des modèles plus complexes.
Surcharge processeur / Perte de paquets	Moyen	Élevée	Réduire la fréquence d'échantillonnage et traiter le trafic par fenêtres temporelles de quelques secondes.
Nombre élevé de faux positifs	Moyen	Élevée	Calibrer le seuil de sensibilité du modèle sur une phase d'entraînement avec du trafic sain uniquement.

4. Résumé Exécutif (Tâche 3)

Mon projet vise à concevoir un Système de Détection d'Intrusions Réseau (NIDS) basé sur le comportement. Face aux limites des IDS traditionnels basés sur des signatures fixes, j'apporte une réponse moderne en utilisant l'apprentissage automatique pour identifier les anomalies de trafic en temps réel.

En tant que projet solo, je prends en charge l'ensemble du cycle de vie du logiciel : le cadrage, la capture réseau bas niveau en Python, l'analyse de données par ML et la restitution sur une interface web claire. Le produit final offrira une solution légère, capable de sensibiliser et d'alerter sur les comportements réseau anormaux, tout en respectant un périmètre de développement réaliste et maîtrisé.